LAPORAN

WORKSHOP SISTEM INFORMASI WEB SERVER
(TIF330805)

SEMESTER III



ACARA 12 - BRANCH, MERGE, PULL REQUEST, DAN CONFLICT.

Nama:
FAUZI RAFI ABIMANYU NUGRAHA

NIM:
E41250341

PROGRAM STUDI DILUAR KAMPUS UTAMA (PSDKU)
TEKNIK INFORMATIKA KAB. NGANJUK
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI JEMBER

TAHUN 2026

Pendahuluan:
Git menyediakan fitur branch untuk mengembangkan fitur secara terpisah. Melalui praktikum ini, dilakukan pembuatan branch, penambahan fitur login, penggabungan branch, penyelesaian merge conflict, dan pembuatan Pull Request.

Prosedur Praktikum:
1. Membuat Branch

Branch baru bernama fitur-login dibuat menggunakan perintah git checkout -b fitur-login.

```
PS C:\laragon\www\acara11> git branch
* main
PS C:\laragon\www\acara11> git checkout -b fitur-login
PS C:\laragon\www\acara11> git branch
* fitur-login
  main
PS C:\laragon\www\acara11> git add .
>> git commit -m "Menambahkan fitur login"
[fitur-login cb37d3e] Menambahkan fitur login
 1 file changed, 76 insertions(+)
 create mode 100644 login.php
PS C:\laragon\www\acara11> git push -u origin fitur-login
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote:      https://github.com/fauzifzifi/acara11/pull/new/fitur-login
remote:
```

2. Menambahkan Fitur Login

File login.php dibuat sebagai halaman login sederhana, kemudian perubahan disimpan menggunakan commit.

```
Your branch is up to date with 'origin/main'.
PS C:\laragon\www\acara11> git merge fitur-login
Updating 3c95b45..cb37d3e
Fast-forward
 login.php | 76 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 1 file changed, 76 insertions(+)
 create mode 100644 login.php
```

3. Melakukan Merge

Branch fitur-login digabungkan ke branch main menggunakan perintah git merge fitur-login.

```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports

  fitur-login
* main
PS C:\laragon\www\acara11> git add index.php
>> git commit -m "Mengubah judul pada branch main"
[main 687bc25] Mengubah judul pada branch main
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
PS C:\laragon\www\acara11> git checkout fitur-login
Switched to branch 'fitur-login'
Your branch is up to date with 'origin/fitur-login'.
PS C:\laragon\www\acara11> git add index.php
>> git commit -m "Mengubah judul pada branch fitur login"
[fitur-login 24ae12d] Mengubah judul pada branch fitur login
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
PS C:\laragon\www\acara11> git checkout main
Switched to branch 'main'
Your branch is ahead of 'origin/main' by 2 commits.
  (use "git push" to publish your local commits)
PS C:\laragon\www\acara11> git merge fitur-login
Auto-merging index.php
CONFLICT (content): Merge conflict in index.php
Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.
PS C:\laragon\www\acara11>
```

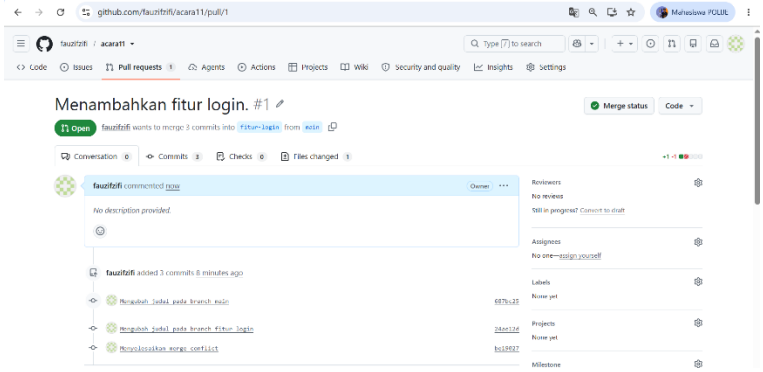
4. Menyelesaikan Merge Conflict

Perubahan pada baris kode yang sama di dua branch digunakan untuk memicu merge conflict. Conflict diselesaikan secara manual, kemudian disimpan menggunakan commit.

```
PS C:\laragon\www\acara11> git merge fitur-login
Auto-merging index.php
CONFLICT (content): Merge conflict in index.php
Automatic merge failed; fix                en commit the result.
PS C:\laragon\www\acara11> git add index.php
>> git commit -m "Menyelesaikan merge conflict"
[main be19027] Menyelesaikan merge conflict
PS C:\laragon\www\acara11> git push origin main
Enumerating objects: 11, done.
Counting objects: 100% (11/11), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (9/9), done.
Writing objects: 100% (9/9), 856 bytes | 214.00 KiB/s, done.
Total 9 (delta 7), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (7/7), completed with 2 local objects.
To https://github.com/fauzifzifi/acara11.git
   3c95b45..be19027  main -> main
PS C:\laragon\www\acara11>
```

5. Push dan Pull Request

Hasil perubahan dikirim ke GitHub menggunakan git push. Pull Request dibuat melalui GitHub untuk mengajukan perubahan dari branch fitur menuju main.



Hasil dan Pembahasan:

Praktikum menerapkan penggunaan branch untuk pengembangan fitur secara terpisah, merge untuk menggabungkan perubahan, serta penyelesaian conflict ketika terdapat perubahan kode yang bertabrakan.

Kesimpulan:

Branch, merge, dan Pull Request membantu pengembangan project menjadi lebih terstruktur. Merge conflict dapat diselesaikan dengan menentukan kode yang sesuai sebelum perubahan disimpan dan dikirim ke GitHub.